

Manuale Ingegneristico Completo Sistemi DAQ — V6 ULTRA ENGINEERING

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

$$\text{Esempio: } 5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \text{ su banda } 10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE → INA → ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione 5 V → FS = 10 mV

Se ADC FS = 2.5 V → Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ BW = 1 kHz → $V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su 2.5 V → $\sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB → sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

$$\text{Esempio: } 5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \text{ su banda } 10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE → INA → ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione 5 V → FS = 10 mV

Se ADC FS = 2.5 V → Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ BW = 1 kHz → $V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su 2.5 V → $\sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB → sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale (nV/√Hz).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{BW}$$

$$\text{Esempio: } 5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \text{ su banda } 10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE → INA → ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione 5 V → FS = 10 mV

Se ADC FS = 2.5 V → Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ BW = 1 kHz → $V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su 2.5 V → $\sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB → sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

$$\text{Esempio: } 5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \text{ su banda } 10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE → INA → ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione 5 V → FS = 10 mV

Se ADC FS = 2.5 V → Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ BW = 1 kHz → $V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su 2.5 V → $\sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB → sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

$$\text{Esempio: } 5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \text{ su banda } 10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE → INA → ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione 5 V → FS = 10 mV

Se ADC FS = 2.5 V → Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ BW = 1 kHz → $V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su 2.5 V → $\sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB → sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale (nV/√Hz).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

$$\text{Esempio: } 5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \text{ su banda } 10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE → INA → ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione 5 V → FS = 10 mV

Se ADC FS = 2.5 V → Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ BW = 1 kHz → $V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su 2.5 V → $\sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB → sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale (nV/√Hz).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

$$\text{Esempio: } 5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \text{ su banda } 10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE → INA → ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione 5 V → FS = 10 mV

Se ADC FS = 2.5 V → Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ BW = 1 kHz → $V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su 2.5 V → $\sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB → sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale (nV/√Hz).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: 5 nV/√Hz su banda 10 kHz → $V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE → INA → ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione 5 V → FS = 10 mV

Se ADC FS = 2.5 V → Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = 10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ BW = 1 kHz → $V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su 2.5 V → $\sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB → sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale

CAPITOLO 1 — PROPAGAZIONE MATEMATICA DELL'ERRORE NEI SISTEMI DI MISURA

In un sistema DAQ reale ogni blocco introduce una propria incertezza. Quando le variabili sono indipendenti, l'errore totale si calcola come somma quadratica:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \dots}$$

Questo deriva direttamente dalla teoria della propagazione dell'incertezza nelle variabili casuali indipendenti.

Caso reale: Errore sensore = 0.2% Errore amplificatore = 0.1% Errore ADC = 0.05%

$$\text{Errore totale} \approx \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2} \approx 0.229\%$$

Questo approccio è standard in metrologia industriale.

CAPITOLO 2 — DENSITÀ SPETTRALE DI RUMORE E INTEGRAZIONE IN BANDA

Il rumore analogico viene spesso specificato come densità spettrale ($\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$).

Il rumore RMS totale si ottiene integrando sulla banda utile:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\int S_n(f) df}$$

In sistemi pratici si approssima:

$$V_{\text{rms}} \approx \text{Noise_density} \times \sqrt{\text{BW}}$$

Esempio: $5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ su banda $10 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 5 \times \sqrt{10000} = 500 \text{ nV}$

Questo valore deve essere confrontato con il segnale minimo misurabile.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE NUMERICA COMPLETA CATENA PONTE $\rightarrow$ INA $\rightarrow$ ADC

Caso reale: Load cell sensibilità 2 mV/V Eccitazione $5 \text{ V} \rightarrow \text{FS} = 10 \text{ mV}$

Se ADC FS = $2.5 \text{ V} \rightarrow$ Guadagno necessario = 250

Se INA rumore ingresso = $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ BW = $1 \text{ kHz} \rightarrow V_{\text{rms}} \approx 316 \text{ nV}$

Confronto con LSB ADC (esempio 18 bit su $2.5 \text{ V} \rightarrow \sim 9.5 \mu\text{V}$)

Rumore analogico $\ll$ LSB $\rightarrow$ sistema limitato da ADC.

CAPITOLO 4 — RIFERIMENTI DI TENSIONE METROLOGICI

Il riferimento di tensione determina direttamente la stabilità della misura.

Parametri chiave: Tempco (ppm/°C) Rumore a bassa frequenza Stabilità lungo termine

In sistemi di precisione si usano riferimenti buried Zener o bandgap ultra stabilizzati.

CAPITOLO 5 — LAYOUT PCB PER MISURE DI PRECISIONE

Tecniche reali includono: Guard ring per correnti leakage Separazione analog/digital ground Star ground topology Routing differenziale simmetrico Minimizzazione loop area

Molti errori di misura nascono dal layout, non dallo schema.

CAPITOLO 6 — JITTER E LIMITI TEMPORALI NEL CAMPIONAMENTO

Errore jitter $\approx 2\pi f_{\text{signal}} V_{\text{signal}} t_{\text{jitter}}$

Segnali ad alta frequenza richiedono clock estremamente stabili.

CAPITOLO 7 — MODELLAZIONE COMPLETA ERROR BUDGET MULTI-DOMINIO

Include: Errore analogico Errore temporale Errore digitale Errore termico Errore meccanico (nei sensori fisici)

Solo un approccio multi-dominio produce sistemi realmente accurati.

CAPITOLO 8 — CASO STUDIO COMPLETO SISTEMA INDUSTRIALE MULTISENSORE

Sistema reale: 8 load cell + temperatura + vibrazione

Problemi osservati: Drift differenziale tra canali Accoppiamento EMI motori Errori sincronizzazione campioni

Soluzioni: ADC simultanei Clock distribuito Isolamento analogico canale-canale